

Sistema de gestión de biblioteca, primer avance.

Karen Acuña

Programación en C#

Profesor: Reishell Fernández

Institución: Rocket Girls

Fecha: 23 de marzo de 2026

Índice

Introducción.....	3
Objetivo general.....	4
Objetivo específico del primer avance.....	4
Descripción general del funcionamiento del sistema.....	4
Diagrama de clases del sistema.....	5
Figura 1. Diagrama de clases del sistema de gestión de biblioteca.....	6
Aplicación de principios de Programación Orientada a Objetos.....	6
Colección utilizada.....	7
Conclusión.....	8

Sistema de gestión de biblioteca

Introducción

Las bibliotecas universitarias manejan una gran cantidad de recursos académicos como libros, revistas y tesis que sirven de apoyo para el aprendizaje y la investigación de los estudiantes. Ya que el volumen de material disponible es mucha, se considera importante contar con sistemas que permitan organizar los materiales y facilitar su consulta.

En este proyecto se propone el desarrollo de una miniaplicación en C# basada en una consola que simula un sistema básico de gestión de biblioteca universitaria. Mediante este sistema, la biblioteca podrá registrar internamente los diferentes materiales disponibles, en este caso: libros, revistas y tesis, junto con sus respectivos atributos. Por otro lado, los usuarios podrán acceder a la aplicación mediante un perfil personal desde el cual podrán buscar materiales, consultar categorías, verificar su disponibilidad y solicitar su préstamo.

La miniaplicación también permitirá llevar un control del estado de los materiales solicitados, indicando si se encuentran prestados o devueltos. Además, en el perfil del usuario se podrá visualizar el estado de los materiales pendientes de devolución y los días hábiles restantes para entregarlos. También, el sistema calculará el precio del préstamo en función de la cantidad de días solicitados.

En este primer avance del proyecto se desarrollará la estructura base del sistema utilizando los fundamentos de programación en C#, aplicando conceptos de programación orientada a objetos como clases, herencia, encapsulación y polimorfismo. También se agregará un menú en la

consola que permitirá registrar y consultar los materiales disponibles en el sistema utilizando una colección de datos.

Objetivo general

Desarrollar una miniaplicación en C# que simule el funcionamiento básico de un sistema de gestión de biblioteca universitaria, permitiendo acceder a materiales académicos como libros, revistas y tesis, así como consultar su disponibilidad y gestionar solicitudes de préstamo mediante la aplicación de los fundamentos de programación, estructuras de control y programación orientada a objetos.

Objetivo específico del primer avance

Desarrollar la estructura inicial del sistema de biblioteca mediante la creación de clases que representen los diferentes tipos de materiales bibliográficos (libros, revistas y tesis), aplicando principios de programación orientada a objetos como herencia, encapsulación y polimorfismo. Además, desarrollar un menú en consola que permita acceder y visualizar los materiales disponibles dentro del inventario de la biblioteca utilizando una colección de datos.

Descripción general del funcionamiento del sistema

El sistema propuesto simula el funcionamiento básico de una biblioteca universitaria mediante una aplicación desarrollada en C#. Internamente, la biblioteca puede registrar y almacenar

diferentes tipos de materiales académicos, como libros, revistas y tesis, cada uno con sus respectivos atributos y características.

Estos materiales se almacenan dentro de una colección que representa el inventario de la biblioteca, lo que permite consultarlos, visualizarlos y gestionar su disponibilidad dentro del sistema. Cada tipo de material hereda características comunes de una clase base, lo que permite mantener una estructura organizada y reutilizar código.

Desde la experiencia del usuario, el sistema permitirá en etapas posteriores consultar los materiales disponibles, buscar por categorías y consultar si los recursos se encuentran disponibles para préstamo. De esta forma, el sistema llevará un control del estado de los materiales solicitados, indicando si se encuentran prestados o devueltos, y mostrará al usuario información como los días restantes para la devolución y el historial de préstamos realizados.

En este primer avance se implementa la estructura base del sistema, permitiendo registrar y visualizar los diferentes materiales disponibles en la biblioteca mediante un menú interactivo en la consola.

Diagrama de clases del sistema

A continuación se presenta el diagrama de clases que representa la estructura del sistema propuesto. En él se muestran las relaciones entre la clase base *Producto* y las clases derivadas *Libro*, *Revista* y *Tesis*, así como los atributos y métodos principales definidos para cada una.

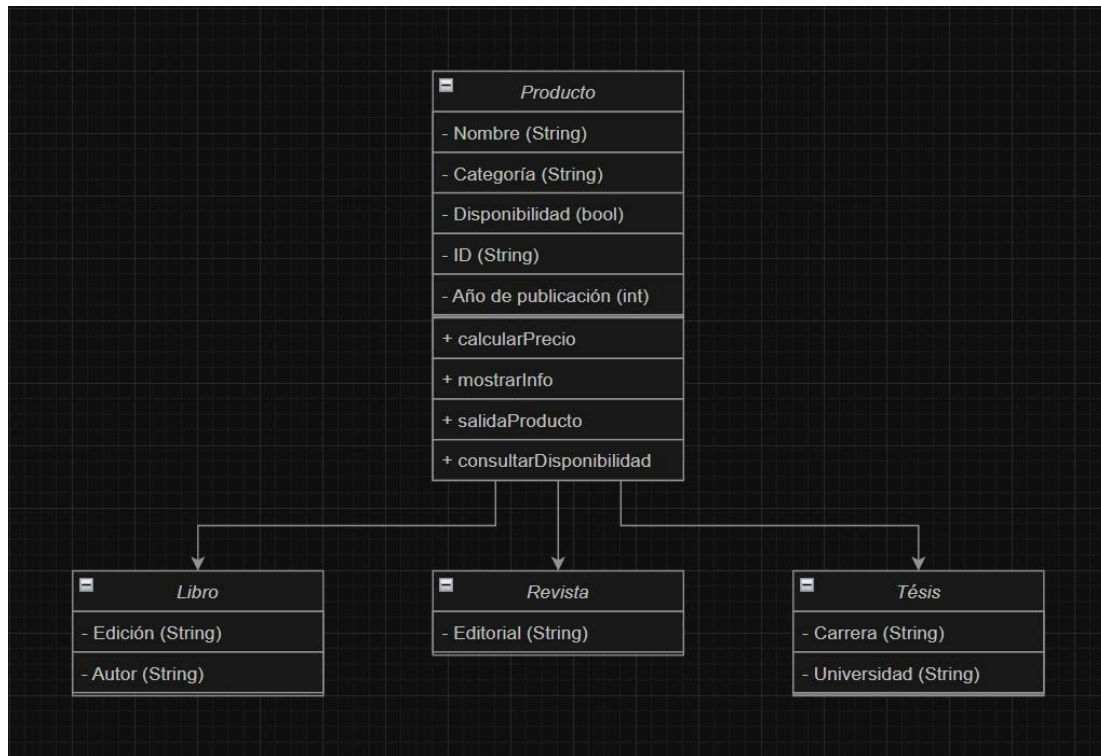


Figura 1. Diagrama de clases del sistema de gestión de biblioteca.

Aplicación de principios de Programación Orientada a Objetos

En el desarrollo de este proyecto se aplican varios principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO), los cuales permiten organizar el código de forma estructurada y facilitar su mantenimiento y escalabilidad.

Herencia:

Se implementa una clase base llamada *Producto*, que contiene los atributos y métodos comunes de los materiales de la biblioteca. A partir de esta clase se derivan otras clases como *Libro*,

Revista y *Tesis*, las cuales heredan las características generales y agregan atributos específicos según el tipo de material.

Encapsulación:

Los atributos de las clases se definen dentro de cada objeto y se controlan mediante los métodos de la clase, lo que permite proteger la información y manejar los datos de manera más segura dentro del sistema.

Polimorfismo:

Se utiliza el polimorfismo mediante la redefinición de métodos en las clases derivadas, como el método ***mostrarInfo()***, que permite mostrar información específica dependiendo del tipo de material (libro, revista o tesis), aun cuando todos se manejan desde una misma referencia de la clase base.

Estos principios permiten construir un sistema más organizado, reutilizable y fácil de ampliar en futuras etapas del proyecto.

Colección utilizada

Para almacenar los materiales registrados en la biblioteca se utiliza una colección del tipo **List**, específicamente una lista de objetos de la clase *Producto*.

Esta colección permite almacenar en una misma estructura diferentes tipos de materiales, como libros, revistas y tesis, gracias al uso de la herencia y el polimorfismo. De este modo, todos los

materiales pueden ser gestionados dentro de una sola lista que representa el inventario de la biblioteca.

El uso de la lista facilita realizar operaciones como agregar nuevos materiales, recorrer los elementos almacenados y mostrar la información de cada recurso disponible en el sistema. Además, permitirá que el sistema se amplíe fácilmente en etapas posteriores del proyecto, cuando se agreguen nuevas funcionalidades como la búsqueda de materiales, la gestión de préstamos y el control de disponibilidad.

Conclusión

En este primer avance del proyecto se logró establecer la estructura base del sistema de gestión de biblioteca mediante la aplicación de los fundamentos de programación en C#. Se diseñaron las clases principales que representan los diferentes materiales bibliográficos del sistema, como libros, revistas y tesis, organizadas a partir de una clase base común que permite aplicar principios de programación orientada a objetos como herencia, encapsulación y polimorfismo.

Asimismo, se implementó un menú en consola que permite registrar y visualizar los materiales disponibles dentro del inventario de la biblioteca utilizando una colección de datos. Esta estructura inicial permite organizar la información de manera clara y sienta las bases para continuar desarrollando el sistema en los siguientes avances.

En etapas posteriores del proyecto se incorporarán nuevas funcionalidades orientadas a la interacción con los usuarios, como la búsqueda de materiales, la gestión de préstamos, el control de disponibilidad de los recursos y el registro del historial de solicitudes realizadas.